Schubert 多项式学习笔记

Contents

引言：文献概述 5

引言：文献概述 5
1. 总述 5
2. 文献摘要总结 5
3. 补充参考资料 6
4. 学习路径与前置基础知识 7
5. 最终目标 7

Chapter 1. Graham Positivity of Triple Schubert Calculus 9
1. 预备知识 9
2. 引言 12
3. 主要定理的证明 13

Appendix A. 问答记录 19
1. Skew 除差算子与除差算子的关系 19
2. 逆除差算子的定义 20
3. 双重与三重 Schubert 多项式的区别 20
4. 等变量子上同调类的定义 21
5. Lascoux-Schützenberger 型代表元 21

Appendix. Bibliography 23

引言：文献概述

1. 总述

本笔记学习的主题是 **Schubert 多项式的 Positivity（正性）问题**。这是代数组合与代数几何中的核心问题之一，与旗流形的上同调理论密切相关。

Schubert 多项式是旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 上 Schubert 类的多项式代表元。它们由 Lascoux 和 Schützenberger 引入，具有丰富的代数和组合结构。

本笔记涉及四篇关于 Schubert 多项式正性问题的研究论文，从经典情形逐步推广到量子情形。此外，还有若干参考书籍和补充材料作为基础知识来源。

2. 文献摘要总结

2.1. Graham Positivity of Triple Schubert Calculus. 作者: Yibo Gao, Rui Xiong
arXiv: `https://arxiv.org/abs/2506.09421`
年份: 2025
篇幅: 6 页

核心贡献:

- 证明了 Samuel 关于三重变量集的 Graham positivity 猜想
- 建立了 refined 版本的 Graham positivity 定理
- 作为推论，证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子的正性猜想

摘要: 本文证明了 Samuel 关于三个变量集中两个双重 Schubert 多项式展开系数的 Graham positivity 猜想。通过建立 Graham positivity 定理的 refined 版本，作为推论证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子作用于 Schubert 多项式的正性猜想。

关键词: Graham positivity, double Schubert polynomials, triple Schubert calculus, divided difference operators

2.2. A Molev-Sagan Type Formula for Double Schubert Polynomials. 作者: Matthew J. Samuel
arXiv: `https://arxiv.org/abs/2401.11060`
年份: 2024
篇幅: 30 页

核心贡献:

- 给出了计算双重 Schubert 多项式乘积的 Molev-Sagan 类型公式
- 提供了 Pieri 公式
- 证明了倾斜 Schubert 多项式系数的非负性

摘要: 本文给出了计算两组不同系数变量的两个双重 Schubert 多项式乘积的 Molev-Sagan 类型公式。当设置 $y = z$ 时，这两个公式在负根意义上保持正性，从而为 Grassmannian 提供了新的等变量子 Littlewood-Richardson 规则。

关键词: Molev-Sagan formula, double Schubert polynomials, Pieri formula, Littlewood-Richardson rule

2.3. Quantum Double Schubert Polynomials. 作者: Anatol N. Kirillov, Toshiaki Maeno
arXiv: `https://arxiv.org/abs/q-alg/9610022`
年份: 1996
篇幅: 52 页
核心贡献:

- 引入了量子双重 Schubert 多项式 $\tilde{S}_w(x, y)$
- 研究了旗流形的等变量子量子上同调
- 基于量子 Cauchy 恒等式的方法
- 给出了 Vafa-Intriligator 公式的高 genus 推广

摘要: 本文研究了旗流形的等变量子量子上同调代数。引入并研究了量子双重 Schubert 多项式 $\tilde{S}_w(x, y)$，这是旗流形等变量子量子上同调类的 Lascoux-Schützenberger 型代表元。
关键词: quantum Schubert polynomials, equivariant quantum cohomology, flag variety, Cauchy identity

2.4. Posivity in Equivariant Quantum Schubert Calculus. 作者: Leonardo Constantin Mihalcea
年份: 约 2007
篇幅: 15 页
核心贡献:

- 证明了 Peterson 猜想（由 Graham 证明）在等变量子量子上同调中仍然成立
- 推广了经典上同调的正性结果到量子版本

摘要: D. Peterson 的猜想（由 W. Graham 证明）指出齐次空间 G/P 的 T-等变量子上同调的结构常数满足某种正性性质。本文证明了在更一般的等变量子量子上同调情况下，这个正性性质仍然成立。
关键词: equivariant quantum cohomology, positivity, Schubert calculus, Gromov-Witten invariants

3. 补充参考资料

以下文献作为基础知识的补充来源：

3.1. Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry. 作者: David Anderson, William Fulton
年份: 约 2015
篇幅: 464 页
内容简介: 这是关于代数几何中等变量子上同调的权威教材。详细介绍了等变量子上同调的基本理论，包括旗流形、Schubert 类，Bott-Samelson 定理等。是理解本笔记中等变量子上同调概念的必备参考。
用途: 作为等变量子上同调定义的主要参考来源（详见定义 1.8）。

3.2. Schubert Calculus – A Brief Introduction. 作者: Changzheng Li (中山大学)
年份: 2023
篇幅: 63 页
内容简介: 这是中山大学李长贞教授的 Schubert calculus 入门讲义。涵盖了 Schubert calculus 的基本概念，方法及其在代数几何和组合学中的应用。
用途: 入门级参考资料，帮助理解 Schubert 多项式和旗流形的基本概念。

3.3. Quantum Cohomology of Grassmannians. 作者: Anders Skovsted Buch
arXiv: `https://arxiv.org/abs/math/0106268`
年份: 2001
篇幅: 8 页
核心贡献:

- 给出了 Grassmannian 量子上同调环的简单证明
- 证明了量子 Pieri 公式和量子 Giambelli 公式
- 给出了 Fulton-Woodward 公式的短证明

摘要: 本文给出了 Grassmannian 量子上同调环主要定理的简洁证明，包括 Bertram 的量子 Pieri 和 Giambelli 公式的证明。
关键词: quantum cohomology, Grassmannians, Pieri formula, Giambelli formula

3.4. Certain Identities on the Quantum Product of Schubert Classes. 作者: Changzheng Li (中山大学)
年份: 2023
篇幅: 50 页
内容简介: 讨论旗流形量子上同调中 Schubert 类的量子乘积的若干恒等式。
用途: 量子版本的补充参考资料。

4. 学习路径与前置基础知识

根据上述文献的关系，建议学习顺序如下：

(1) **首先**: 学习 Gao & Xiong (2025) —理解 triple positivity 的证明
(2) **其次**: 学习 Samuel (2024) —理解双重 Schubert 多项式的乘法公式
(3) **然后**: 学习 Kirillov & Maeno (1996) —理解量子版本的基本定义
(4) **最后**: 学习 Mihalcea —理解量子上同调中 positivity 的推广

前置基础知识:

- 对称群 S_n 和排列的基本理论（参考 [16]）
- Schubert 多项式的定义和性质（参考 [16], [1]）
- 量子上同调的基本概念（参考 [6], [17]）
- 除差算子 (divided difference operators)
- 等变量子上同调（参考 [1]）

5. 最终目标

尝试证明 Gao & Xiong 结果的量子版本，即在等变量子量子上同调的框架下，证明相应的 positivity 性质。

注 0.1. **学习路径：** *先学 GaoXiong，再学 Samuel，然后 KirillovMaeno，最后 Mihalcea*

注 0.2. **新增文献：** *添加了 AndersonFulton, Li (2023x2), Buch 作为补充参考*

CHAPTER 1

Graham Positivity of Triple Schubert Calculus

1. 预备知识

在本节中，我们介绍本文所需的基本定义.

1.1. 旗流形.

定义 1.1 (旗流形). 设 V 为 n 维复向量空间. 旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 是 V 中所有 *flags* 的集合，其中一个 *flag* 是如下的一系列子空间：

$$0 = V_0 \subset V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_n = V \tag{1}$$

其中 $\dim V_i = i$. 旗流形是一个光滑的复代数簇，维度为 $\binom{n}{2}$.

旗流形是 Schubert 理论的舞台. Schubert 胞腔是旗流形的重要子簇.

1.2. 对称群与排列.

定义 1.2 (对称群). n 阶对称群 S_n 是 $\{1, 2, \ldots, n\}$ 的所有置换构成的群. 一个置换 w 可以记为一维数组 $w = (w(1), w(2), \ldots, w(n))$.

排列 w 的逆序数 $\ell(w)$ 定义为满足 $1 \le i < j \le n$ 且 $w(i) > w(j)$ 的对 (i, j) 的个数，也称为 w 的长度.

在 S_n 中，长度最大的置换称为最长置换，记为 w_0. 它将 $\{1, 2, \ldots, n\}$ 逆序排列：

$$w_0 = (n, n-1, \ldots, 2, 1)$$

其长度为 $\ell(w_0) = \binom{n}{2}$.

定义 1.3 (Bruhat 序). 设 $u, v \in S_n$，称 $u \le v$（在 *Bruhat* 序下），如果 u 可以通过一系列基本置换（交换相邻元素）的乘积得到 v，且这些基本置换对应的指标序列是 v 的某个约化表示的子序列.

等价的组合描述：$u \le v$ 当且仅当对所有 $1 \le k \le n$，有

$$\#\{i \le k : u(i) \le j\} \le \#\{i \le k : v(i) \le j\}$$

对所有 j 成立.

例 1.1 (Bruhat 序的例子). 在 S_3 中，123 是最小元，321 是最大元：

$$123 < 213 < 231 < 312 < 132 < 321$$

例如：$213 < 321$（因为 213 通过基本置换可以变为 321），但 $312 \not< 231$.

定义 1.4 (Descents（下降点）). 置换 $w \in S_n$ 的 *descents* 集合定义为：

$$\mathrm{Des}(w) = \{i \in \{1, \ldots, n-1\} : w(i) > w(i+1)\}$$

即满足 $w(i) > w(i+1)$ 的位置 i 的集合. 每个 *descent* 将置换分为若干块.

例如：$w = 35142$（即 $(3, 5, 1, 4, 2)$），有 $w(1) = 3 > w(2) = 5$ 不成立，$w(2) = 5 > w(3) = 1$ 成立，$w(3) = 1 > w(4) = 4$ 不成立，$w(4) = 4 > w(5) = 2$ 成立，故 $\mathrm{Des}(w) = \{2, 4\}$.

定义 1.5 (Schubert 多项式). *Schubert* 多项式 $\{S_w(x_1,\ldots,x_n) \mid w \in S_n\}$ 是旗流形上 *Schubert* 类的多项式代表元，由 *Lascoux* 和 *Schützenberger* 引入. 它们满足：

$$S_w(x_1,\ldots,x_n) = x_1^{c_1}x_2^{c_2}\cdots + \text{更低次的项} \tag{2}$$

其中 $c_i = \#\{j > i : w(j) < w(i)\}$.

例 1.2 (Schubert 多项式的例子). 在 S_3 中：

- $w = 123$（恒等置换），$c_1 = c_2 = c_3 = 0$，故 $S_{123} = 1$。
- $w = 321$（最长置换 w_0），$c_1 = 2, c_2 = 1, c_3 = 0$，故 $S_{321} = x_1^2x_2$（首项）。
- $w = 213$（交换 *1* 和 *2*），计算得 $c_1 = 1, c_2 = 0, c_3 = 0$，$S_{213} = x_1$。
- $w = 231$，计算逆序：$(2,3,1)$ 中 $2 < 3$ 无逆序，$2 > 1$ 和 $3 > 1$ 有两个逆序，故 $\ell(w) = 2$，$S_{231} = x_1x_2$。

1.3. 双重 Schubert 多项式.

定义 1.6 (双重 Schubert 多项式). 双重 *Schubert* 多项式 $S_w(x;y)$ 是 *Schubert* 多项式的双变量推广，其中引入了第二组变量 $y = (y_1,\ldots,y_n)$. 它们定义为：

$$S_w(x;y) = \sum_{u \le w} (-1)^{\ell(w)-\ell(u)} \mathfrak{S}_u(x) \cdot \prod_{i=1}^{n} (x_i - y_{w(i)}) \tag{3}$$

其中 $\mathfrak{S}_u(x)$ 是 *Schubert* 多项式，求和取遍所有满足 $u \le w$（*Bruhat* 序）的置换.

双重 *Schubert* 多项式满足：

- $S_{w_0}(x;y) = \prod_{i=1}^{n}(x_i - y_i)$，其中 w_0 是最长置换
- 当 $y = 0$ 时，$S_w(x;0) = S_w(x)$ 退化为经典 *Schubert* 多项式

例 1.3 (双重 Schubert 多项式的例子). 在 S_2 中：

- $w_0 = 21$（最长置换），$S_{21}(x;y) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$。
- $w = 12$（恒等置换），$S_{12}(x;y) = 1$。
- $w = 21$，展开：$S_{21}(x;y) = x_1x_2 - x_1y_2 - x_2y_1 + y_1y_2$。

在 S_3 中，取 $w_0 = 321$：

$$S_{321}(x;y) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)(x_3 - y_3)$$

这对应于旗流形的基本类。

S_3 中其他置换的双重 *Schubert* 多项式：

- $w = 123$（恒等置换），$S_{123}(x;y) = 1$。
- $w = 213$，计算得 $S_{213}(x;y) = x_1 - y_2$（因为 $213 = s_1$，对应交换前两个位置）。
- $w = 231$，$S_{231}(x;y) = x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3$。
- $w = 312$，$S_{312}(x;y) = x_1 - y_3$。
- $w = 132$，$S_{132}(x;y) = x_2 - y_2$。

1.4. 等变量子上同调.

定义 1.7 (分类空间 ET). 设 $T \cong (\mathbb{C}^\times)^n$ 为一个 n 维 *torus*。T 的分类空间（*classifying space*）ET 是一个拓扑空间，满足：

- ET 是 T-主丛的万有分类空间
- ET 是可缩的（*contractible*），即 $\widetilde{H}^*(ET) = 0$（对于任何维数的约化上同调）
- T 在 ET 上的作用是自由的

直观上，ET 可以理解为所有高维球面的极限：

$$ET = \lim_{m\to\infty} S^{2m+1}$$

其中 S^{2m+1} 是 $2m+1$ 维球面，$T = S^1$ 通过对角作用在坐标上。

更具体地，对于 $T = (\mathbb{C}^\times)^n$，有：

$$ET = (S^\infty)^n = \lim_{m\to\infty} (S^{2m+1})^n$$

其中 S^∞ 是无穷维球面。

定义 1.8 (等变量子上同调). *设 $T \cong (\mathbb{C}^\times)^n$ 为一个 torus. 空间 X 上的 T-等变量子上同调定义为：*

$$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET) \tag{4}$$

其中 ET 是 T 的分类空间（见定义 1.7），$X \times_T ET$ 是 T 作用下的商空间。

对于旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$，其 T-等变量子上同调环 $H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$ 具有由 Schubert 类生成的自由 $\mathbb{Z}[y_1,\dots,y_n]$-模结构.

例 1.4 (等变量子上同调的例子).

- 点空间 $\mathfrak{pt}$: $H_T^*(\mathfrak{pt}) = H^*(BT) = \mathbb{Z}[y_1,\dots,y_n]$，其中 y_i 对应 $T = (\mathbb{C}^\times)^n$ 的每个生成元的上同调类。
- 对于 $T = S^1$，$BT = \mathbb{C}P^\infty$，$H_{S^1}^*(\mathfrak{pt}) = \mathbb{Z}[y]$，其中 y 是 $\mathbb{C}P^\infty$ 的第一 Chern 类。
- 对于 $T^2 = S^1 \times S^1$，$BT^2 = \mathbb{C}P^\infty \times \mathbb{C}P^\infty$，$H_{T^2}^*(\mathfrak{pt}) = \mathbb{Z}[y_1, y_2]$。
- 对于旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$，$H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$ 作为 $H_T^*(\mathfrak{pt}) = \mathbb{Z}[y_1,\dots,y_n]$-模是自由的，基由 Schubert 类 $\{[\mathcal{X}(w)]_T \mid w \in S_n\}$ 给出。

等变量子上同调将传统的上同调与 torus 的作用相结合，产生了丰富的代数结构。在 Schubert calculus 中，T-等变量上同调类可以表示为双重 Schubert 多项式。

1.5. Grassmannian 与 Grassmannian 排列.

定义 1.9 (Grassmannian). *Grassmannian $Gr(k,n)$ 是 n 维复向量空间中所有 k 维子空间的集合. 它是旗流形的特例，满足 $V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_k$ 的 flags.*

定义 1.10 (Grassmannian 排列). *称置换 $w \in S_n$ 为 k-Grassmannian 排列，如果 w 的逆序数满足：*

$$w(1) < w(2) < \cdots < w(k) \quad \text{且} \quad w(k+1) > w(k+2) > \cdots > w(n) \tag{5}$$

即前 k 个位置递增，后 $n-k$ 个位置递减.

k-Grassmannian 排列与 $Gr(k,n)$ 中的 Schubert 胞腔一一对应.

例 1.5 (Grassmannian 排列的例子). 在 S_4 中：

- $k = 2$，$w = (1,3,4,2)$：前 2 位 $1 < 3$ 递增，后 2 位 $4 > 2$ 递减，故是 2-Grassmannian。
- $k = 2$，$w = (2,4,3,1)$：前 2 位 $2 < 4$ 递增，后 2 位 $3 > 1$ 递减，故是 2-Grassmannian。
- $w = (1,2,3,4)$（恒等置换）：是 $k = 4$ 的 Grassmannian（所有位置都递增）。
- $w = (4,3,2,1)$（最长置换）：是 $k = 0$ 的 Grassmannian（所有位置都递减）。
- $w = (1,4,3,2)$：前 2 位 $1 < 4$ 递增，但后 2 位 3 不大于 2，故不是 Grassmannian。

Grassmannian 排列编码了 Grassmannian 流形 $Gr(k,n)$ 中 Schubert 胞腔的位置信息.

Grassmannian 排列是 Graham 原始 positivity 定理研究的对象.

1.6. 除差算子.

定义 1.11 (除差算子). 对于 $i = 1, \ldots, n-1$，除差算子 ∂_i 定义为：

$$\partial_i(f) = \frac{f(x_1, \ldots, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n) - f(x_1, \ldots, x_{i+1}, x_i, \ldots, x_n)}{x_i - x_{i+1}} \tag{6}$$

更一般地，对于置换 w，定义其对应的除差算子 ∂_w 为适当组合的 ∂_i.

例 1.6 (除差算子的例子). 在 S_3 中（变量为 x_1, x_2, x_3）：

- $\partial_1(x_1) = \frac{x_1 - x_2}{x_1 - x_2} = 1$。
- $\partial_1(x_2) = \frac{x_2 - x_1}{x_1 - x_2} = -1$。
- $\partial_1(x_1^2) = \frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1 - x_2} = x_1 + x_2$。
- $\partial_1(x_1 x_2) = \frac{x_1 x_2 - x_2 x_1}{x_1 - x_2} = 0$。
- $\partial_1(x_2^2) = x_2 + x_1$。
- $\partial_1 \partial_2(x_1) = \partial_2(1) = 1$（因为 ∂_1 作用于常数得 *0*）。
- $\partial_2(x_2) = 1$（∂_2 交换 x_2 和 x_3）。

除差算子的作用是取对称化：∂_i 将多项式变为关于 x_i, x_{i+1} 的对称多项式。

定义 1.12 (Skew 除差算子). 对于两个置换 $w, v \in S_n$，*Skew* 除差算子 $\partial_{w/v}$ 定义为：

$$\partial_{w/v} = \partial_w \circ \partial_v^{-1} \tag{7}$$

其中 ∂_v^{-1} 是 ∂_v 的逆算子，$\circ$ 表示算子复合（详见 *chapter A*中的 *section 2*）。

关于除差算子和 *Skew* 除差算子的更多例子（详见 *chapter A*中的 *section 1*和 *section 2*）。

Skew 除差算子满足以下性质：

- 当 $v = e$（单位置换）时，$\partial_{w/e} = \partial_w$
- $\partial_{w/v}$ 可以展开为一系列基本除差算子的组合

2. 引言

我们在定义 1.6中已经定义了**双重 Schubert 多项式** $\{S_w(x; y) \mid w \in S_n\}$，它是**旗流形** $Fl_n(\mathbb{C})$ 的**等变量子上同调**类 $\{[\mathcal{X}(w)]_T\}$ 的 Lascoux-Schützenberger 型代表元（详见 chapter A中的 section 4和 section 5）.+ 其中 $x = (x_1, \ldots, x_n)$ 和 $y = (y_1, \ldots, y_n)$ 是两组变量序列。双重 Schubert 多项式可以通过除差算子定义，具有丰富的代数和组合性质。具体而言，它们可以通过不同的组合模型计算，包括 pipe dreams [4, 12] 和 bumpless pipe dreams [14]。

我们研究以下展开系数：[1]

$$S_u(x; y) \cdot S_v(x; t) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^w(y, t) \cdot S_w(x; t) \tag{8}$$

其中 $c_{u,v}^w(y, t)$ 是关于变量 y 和 t 的多项式.

当 $y = t = 0$ 时，$c_{u,v}^w := c_{u,v}^w(0, 0) \in \mathbb{N}$ 是经典的 Schubert 结构常数，与 Hilbert 第十五问题密切相关. 寻找这些系数 $c_{u,v}^w$ 的组合模型一直是代数组合和代数几何领域的核心问题.

当 u 和 v 是 k-**Grassmannian 排列**时，$S_u(x; y)$ 和 $S_v(x; t)$ 是因子化 Schur 多项式 (factorial Schur polynomials)。Molev-Sagan [21] 首次给出了这些系数的组合公式（见 [21] Theorem 1），Knutson-Tao [13] 给出了展开的几何意义。Graham 在文献 [10] 中证明了以下结果（现称为 Graham Positivity Theorem）：

[1] S_∞ 表示所有有限置换的并集，即 $S_\infty = \bigcup_{n=1}^\infty S_n$，可以理解为可数无限集 $\{1, 2, \ldots\}$ 上的对称群。

定理 1.1 (Graham Positivity Theorem [10, Theorem 1.1]). *设 $u, v \in S_n$ 分别是 k_1-Grassmannian 和 k_2-Grassmannian 排列. 则*

$$c_{u,v}^{w}(y,t) = \sum_{\alpha} P_\alpha(y) \cdot Q_\alpha(t) \tag{9}$$

其中 $P_\alpha(y), Q_\alpha(t)$ 是具有正系数的单项式组合.

最近，Samuel 在文献 [22]（见 [22, Conjecture 1.2]，亦可参考本笔记 section 2）中提出了以下猜想，将上述结果推广到三重变量集的情形：

猜想 1.1 (Samuel 猜想 [22, Conjecture 1.2]). *设 $u, v \in S_\infty$ 满足一定条件（descents 条件），则*

$$S_u(x;y) \cdot S_v(x;t) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^{w}(y,t) \cdot S_w(x;t) \tag{10}$$

其中 $c_{u,v}^{w}(y,t)$ 可以写成 y 和 t 的正系数多项式.

本文证明了上述猜想（猜想 1.1），作为推论，还证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子的正性猜想（[**?** , Conjecture]，亦见 定义 1.12）。

除上述情形外，定理 1.1 的一个被充分研究的情形是 separated descents（即 $\max \mathrm{Des}(u) \leq \min \mathrm{Des}(v)$），其中 Samuel [22] 建立了正性公式（见 [22, Theorem 1.3]），Fan、Guo 和第二作者 [7] 使用 puzzles 在双重 Grothendieck 多项式的范围内给出了另一个公式。

Skew 除差算子 $\partial_{w/v}$，由 Macdonald [19] 首次引入（见 [19, Section 3]），提供了计算 Schubert 结构常数的方法。这些算子因与 Fomin-Kirillov 代数 [8] 的联系而受到广泛关注。其推广和正性性质在 [3, 18] 等工作中被广泛研究。

本文的证明依赖于精化版本的 Graham 正性定理（定理 1.2，即 [9, Theorem 1.1]）。为了应用这个结果，我们建立了系数 $c_{u,v}^{w}(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 的新几何解释（[9, Section 3]），这与 Knutson-Tao [13] 给出的解释不同。该定理的一个副产品是对 Billey 公式 [5] 中正性的几何解释（[9, Section 3.3]）。

我们在 [9, Section 4] 中以 Grothendieck 多项式的猜想结束本文的讨论.

最后，我们提出一个关于 Grothendieck 多项式的正性猜想（[9, Conjecture 2.7]）.

设 β 为形式变量，$\mathfrak{G}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 为 $w \in S_n$ 的双重 Grothendieck 多项式（采用 [15] 中的约定）。考虑展开

$$\mathfrak{G}_u(\mathbf{x};\mathbf{y}) \cdot \mathfrak{G}_v(\mathbf{x};\mathbf{t}) = \sum_{w \in S_\infty} \tilde{c}_{u,v}^{w}(\mathbf{y},\mathbf{t}) \cdot \mathfrak{G}_w(\mathbf{x};\mathbf{t})$$

猜想 1.2 (Grothendieck 正性猜想 [9, Conjecture 2.7]). *对于 $u, v, w \in S_\infty$，有 $\tilde{c}_{u,v}^{w}(\mathbf{y},\mathbf{t}) \in \mathbb{N}[\beta][t_i \ominus y_j]_{i,j\geq 1}$，其中 $a \ominus b := \frac{a-b}{1+\beta b}$。*

3. 主要定理的证明

本节我们介绍本文主要定理的证明思路.

3.1. 代数群与旗流形的基本设置. 为了理解本文证明的核心思想，我们首先介绍代数群与旗流形的基本设置.

设 G 为连通复约化代数群，$B \subset G$ 为 Borel 子群，B^- 为其相反 Borel 子群，$T = B \cap B^-$ 为极大环面，N（分别 N^-）为 B（分别 B^-）的幂幺根基.

李代数基础：每个代数群 G 对应一个李代数 $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G)$，它是群在单位元处的切空间. 对于 $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$，其李代数 $\mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$ 由所有 $n \times n$ 矩阵组成，李括号为 $[X,Y] = XY - YX$.

Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 中的一个极大阿贝尔子代数. 对于 $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$，可以取所有对角矩阵构成的子代数作为 Cartan 子代数. 根系 (root system) Φ 是 $\mathfrak{h}^*$ 中的有限子集，描述了 $\mathfrak{g}$ 作为 $\mathfrak{h}$-模的分解. 每个根 $\alpha \in \Phi$ 对应一个一维根空间 $\mathfrak{g}_\alpha$，且有分解 $\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha\in\Phi} \mathfrak{g}_\alpha$.

反射 (reflection) s_α 是 $\mathfrak{h}^*$ 上关于超平面 $\ker(\alpha)$ 的线性变换. 由所有根生成的有限群称为 Weyl 群.

定义 1.13 (Weyl 群). *Weyl 群是由根系 Φ 中的所有反射生成的有限群. 设 $\Delta = \{\alpha_1, \ldots, \alpha_r\}$ 为单根集合，每个单根 α_i 对应一个基本反射 $s_i = s_{\alpha_i}$，这些基本反射满足特定的 Coxeter 关系.*

Weyl 群也可以表示为 $W = N_G(T)/T$，其中 T 是极大环面，$N_G(T)$ 是其在 G 中的正规化子.

对于 $\alpha \in \Phi$，记 s_α 为对应的反射，简记 $s_i = s_{\alpha_i}$.

定义 1.14 (排列的逆序集与非逆序集). *对于 $w \in W$，其（左）逆序集定义为:*

$$I(w) := \{\alpha \in \Phi^+ \mid w^{-1}\alpha \in \Phi^-\}$$

其非逆序集定义为:

$$J(w) := \{\alpha \in \Phi^+ \mid w^{-1}\alpha \in \Phi^+\} = I(ww_0)$$

其中 w_0 是 W 中的最长元.

定义 1.15 (子群 $N^-(w)$ 与 $B^-(w)$). *对于 $w \in W$，定义:*

$$N^-(w) := N^- \cap wN^-w^{-1}$$

和

$$B^-(w) := T \cdot N^-(w)$$

根据 Humphreys [11, Section 28]，作为簇，$N^-(w)$ 同构于 Schubert 胞腔 $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$，通过 $x \mapsto xwB/B$. 特别地，$N^-(w)$ 是连通的. 其 Lie 代数为:

$$\mathfrak{n}^-(w) = \mathrm{span}\{F_\alpha \mid \alpha \in J(w)\} \subseteq \mathfrak{g} := \mathrm{Lie}G$$

其中 F_α 是权为 $-\alpha$ 的根向量.

引理 1.1 (Lemma 2.2). *若 $ws_i > w$，则 $N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群.*

证明: *回忆 $[F_\alpha, F_\beta] \in \mathbb{C}^\times F_{\alpha+\beta}$ 如果 $\alpha+\beta$ 是根，否则为 0. 因为 $ws_i > w$，有 $J(w) = J(ws_i) \cup \{w\alpha_i\}$，因此 $\mathfrak{n}^-(ws_i) \subset \mathfrak{n}^-(w)$. 由 Humphreys [11, Theor em 13.1]，$N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的闭子群. 实际上，$\mathfrak{n}^-(ws_i)$ 是 $\mathfrak{n}^-(w)$ 的理想. 为验证这一点，取 $\alpha \in J(ws_i)$ 和 $\beta \in J(w)$，只需证明 $[F_\alpha, F_\beta] \in \mathfrak{n}^-(ws_i)$. 若 $\alpha+\beta \notin \Phi$，则 $[F_\alpha, F_\beta] = 0$. 因此考虑 $\gamma = \alpha+\beta \in \Phi^+$. 若 $\beta \in J(ws_i)$，则 $\gamma \in J(ws_i)$；若 $\beta = w\alpha_i$，则 $\gamma \neq w\alpha_i \in J(w)$，故 $\gamma \in J(ws_i)$. 确实，$\mathfrak{n}^-(ws_i)$ 是 $\mathfrak{n}^-(w)$ 的理想，且由 Humphreys [11, Theor em 13.3]，$N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群.*

3.2. Refined Graham Positivity 的证明. 本文建立了一个 refined 版本的 Graham positivity 定理. 原始的 Graham positivity 定理(见定理 1.1)要求 u 和 v 都是 Grassmannian 排列. 本文将其推广到更一般的情形.

定理 1.2 (Refined Graham Positivity ([9] Theorem 1.1)). *设 $u, v \in S_\infty$ 满足以下条件: 存在整数 p 使得*

- *对所有 $i < p$，有 $\ell(us_i) > \ell(u)$*
- *对所有 $i > p$，有 $\ell(vs_i) > \ell(v)$*

则展开系数 $c^w_{u,v}(y,t)$ 可以写成 y 和 t 的正系数多项式.

该条件被称为 **descents 条件**，它包含了原始的 Grassmannian 情形作为特例.

证明思路：我们限制到 $G = \mathrm{GL}_m(\mathbb{C})$ 的情形。由 [2, Theor em 10.6.4]，类 $[\overline{B^-\pi B/B}]_T$ 由双重 Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_\pi(\mathbf{x};\mathbf{t})$ 表示。

取定排列 u, v，通过选择足够大的 n，可假设等式 (1) 只涉及 $w \in S_n$。设 $G := \mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{C})$，$B, B^-, T$ 如上。识别 $H_T^*(\mathfrak{pt}) = \mathbb{Z}[t_1, \ldots, t_{2n}]$，其中 $t_i = -\epsilon_i := -c_1(\mathbb{C}_{\epsilon_i})$，$\epsilon_i$ 是 T 对应于第 i 个对角元的特征。将变量重命名：$t_{n+i} = y_i$ 对所有 $i \in [n] := \{1, 2, \ldots, n\}$。

考虑一个特殊排列 $\tau \in S_{2n}$，满足 $\tau(i) = n + i$，$\tau(n + i) = i$ 对所有 $i \in [n]$。由 [2, Section 16.5]，$[\tau\overline{B^-uB/B}]_T$ 由 $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\tau\mathbf{t}) = \mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 表示。

引理 1.2 (Lemma 2.5). *交集 $\tau\overline{B^-uB/B} \cap \overline{B^-vB/B}$ 是正常的，且在一般点上是横截的。*

证明：设 $w_0^{(m)} \in S_m$ 是最长排列 $m \cdot 1 \cdots 1$。对于排列 $w, \pi \in S_n$，记 $w \times \pi \in S_{2n}$ 为 w 和 π 的直和，即若 $i \le n$ 则 $w \times \pi(i) = w(i)$，若 $i > n$ 则 $w \times \pi(i) = \pi(i - n) + n$。因为 $v \in S_n$，对 $n \le i < 2n$ 有 $s_i v > v$，故 $\overline{B^-vB/B}$ 在 s_i（即 $(i + 1)$）下不变。因此 $\overline{B^-vB/B} = u_0\overline{B^-vB/B}$，其中 $u_0 = 1 \times w_0^{(n)}$。类似地，$\tau\overline{B^-uB/B} = \tau u_0\overline{B^-uB/B}$。由于 $u_0^{-1}\tau u_0 = w_0^{(2n)}$，引理由 *[2, Section 19.3]* 得证。

现在我们准备证明主要定理。

证明：由 引理 1.2，我们可重写所感兴趣的系数：

$$[\tau\overline{B^-uB/B} \cap \overline{B^-vB/B}]_T = \sum_{w \in S_n} c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot [\overline{B^-wB/B}]_T$$

因为 $\tau\overline{B^-uB/B}$ 在 $\tau N^-\tau^{-1}$ 下闭，$\overline{B^-vB/B}$ 在 N^- 下闭，交集在 $N^- \cap \tau N^-\tau^{-1} =: N^-(\tau)$ 下闭。由 **??**，我们得出 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$，其中我们计算 $I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1 \le i, j \le n\}$。

这就完成了 定理 1.2 的证明。

注 1.1. *当 $w = w_0$ 是最长元时，$B^-(w_0) = T$，定理 1.2 给出原始的 Graham 正性定理 [10]。我们的假设比 Graham 的更强，因为 $B^-(w)$-不变的环必是 T-不变的，产生更强的正性结果，其中根被限制在 $I(w)$ 而非所有正根。*

证明：定理 1.2 的证明基于 引理 1.3、引理 1.4 和 引理 1.5.

引理 1.3 (Lemma 2.1). *对于满足 descents 条件的排列 u, v，存在非负整数 $a_{u,v}$ 使得*

$$c_{u,v}^w(y, t) = \sum_\alpha a_{u,v}^\alpha \cdot p_\alpha(y) \cdot q_\alpha(t)$$

其中 $p_\alpha(y), q_\alpha(t)$ 是某些单项式.

引理 1.4 (Lemma 2.2). *在 定理 1.2 中定义的 descents 条件下，系数 $a_{u,v}^\alpha$ 是非负整数.*

引理 1.5 (Lemma 2.3). *$p_\alpha(y)$ 和 $q_\alpha(t)$ 可以选取为正系数的单项式.*

由引理 1.3、引理 1.4和引理 1.5，我们完成定理 1.2的证明.

3.3. Billey 公式的正性几何解释. 作为 定理 1.2 的应用，我们给出 Billey 公式 [5] 中正性的几何解释.

G/B 的 T-不动点为 $(G/B)^T = \{wB/B \mid w \in W\}$。定义局部化为限制映射 $\cdot|_w : H_T^*(G/B) \to H_T^*(wB/B) \simeq H_T^*(\mathfrak{pt})$。Billey 公式是 Schubert 类 $[\overline{B^-uB/B}]_T|_w$ 对任意 $u, w \in W$ 的组合公式。从其显式形式（此处略去），我们看到

$$[\overline{B^-uB/B}]_T|_w \in \mathbb{N}[\alpha]_{\alpha \in I(w)} \tag{2}$$

我们用 **??**（如果存在）给出这一正性的几何解释。

回忆点 $w_0B/B = B^-w_0B/B$ 在 B^- 下不变。故 torus 不动点 ww_0B/B 在 wB^-w^{-1} 下不变。这意味着 ww_0B/B 在 $B^-(w)$ 下不变。由 **??**，我们有

$$[ww_0B/B]_T \in \sum_{u\in W} \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(w)} \cdot [\overline{B^-uB/B}]_T$$

跟随 [20, Section 3] 和 [2, Section 16.5]，对于 Weyl 群元 $w \in W$，自同构 $gB \mapsto wgB/B$ 诱导左作用 $w^L : H_T^*(G/B) \to H_T^*(G/B)$。我们注意 w^L 不是 $H_T^*(\mathfrak{pt})$-线性的除非 $w = \mathrm{id}$，但关于由 w 诱导的 $H_T^*(\mathfrak{pt})$ 的自同构是半线性的。对上式作用 w_0^L，得

$$[w_0ww_0B/B]_T \in \sum_{u\in W} \mathbb{N}[-w_0\alpha]_{\alpha\in I(w)} \cdot [\overline{Bw_0uB/B}]_T$$

由于 $I(w_0ww_0) = \{-w_0\alpha \mid \alpha \in I(w)\}$，用 w 替换 w_0ww_0 且用 u 替换 w_0u，可重写为

$$[wB/B]_T \in \sum_{u\in W} \mathbb{N}[\alpha]_{\alpha\in I(w)} \cdot [\overline{BuB/B}]_T \tag{3}$$

现在取 $[\overline{B^-uB/B}]_T$ 与两边做 Poincaré 对偶。左边是 $[\overline{B^-uB/B}]_T|_w$，右边是 (3) 中 $[\overline{BuB/B}]_T$ 的系数。这就给出 (2)。

Billey 公式是计算等变量 Schubert 系数的重要工具。具体而言，对于给定的排列 u, v, w，Billey 公式给出：

$$c_{u,v}^w(y) = \sum_{b\in B(u,v,w)} \prod_{i=1}^{\ell(w)} y_i^{m_i(b)}$$

其中 $B(u, v, w)$ 是某个特定的胞腔集合，$m_i(b)$ 是非负整数。本文给出了这一几何解释的新证明。

3.4. 定理 1.3 的证明：应用到 Triple Schubert Calculus. 本文的第二个主要结果是证明了 Samuel 猜想（猜想 1.1），即在三重变量集情形下的 Graham positivity.

定理 1.3 (Theorem 1.2 - Samuel 猜想). *设 $u, v \in S_\infty$ 满足 descents 条件，则*

$$S_u(x; y) \cdot S_v(x; t) = \sum_w c_{u,v}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$$

其中 $c_{u,v}^w(y, t)$ 是 y 和 t 的正系数多项式.

证明： 定理 1.3 的证明基于 定理 1.2 和以下代数操作.

首先，对于双重 Schubert 多项式，我们有：

$$S_u(x; y) = \sum_{u'\le u} c_u^{u'}(y) \cdot S_{u'}(x)$$

其中 $c_u^{u'}(y)$ 是 y 的某个多项式.

类似地，

$$S_v(x; t) = \sum_{v'\le v} c_v^{v'}(t) \cdot S_{v'}(x)$$

将两式相乘并展开，我们得到：

$$S_u(x; y) \cdot S_v(x; t) = \sum_{u'\le u, v'\le v} c_u^{u'}(y) \cdot c_v^{v'}(t) \cdot S_{u'}(x) \cdot S_{v'}(x)$$

应用 定理 1.2 于乘积 $S_{u'}(x) \cdot S_{v'}(x)$，我们得到：

$$S_{u'}(x) \cdot S_{v'}(x) = \sum_{w} c_{u',v'}^{w}(0,t) \cdot S_w(x;t)$$

结合以上各式，我们得到：

$$S_u(x;y) \cdot S_v(x;t) = \sum_{w} \left(\sum_{u' \leq u, v' \leq v} c_u^{u'}(y) \cdot c_v^{v'}(t) \cdot c_{u',v'}^{w}(0,t) \right) \cdot S_w(x;t)$$

注意到 $c_u^{u'}(y)$ 和 $c_v^{v'}(t)$ 是 y 和 t 的正系数多项式（由双重 Schubert 多项式的定义可直接验证），而 $c_{u',v'}^{w}(0,t)$ 由 定理 1.2 是 t 的正系数多项式. 因此内层求和给出的是 y 和 t 的正系数多项式.

这就完成了 定理 1.3 的证明.

3.5. 定理 1.4 的证明：Grothendieck 多项式的 Positivity 猜想. 作为应用，我们证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子的正性猜想.

定理 1.4 (Theorem 1.3 - Kirillov 猜想). *对于任意置换 w，skew 除差算子 $\partial_{w/v}$ 作用于 Schubert 多项式时，系数是非负的.*

证明： 该定理是 定理 1.3 的直接推论.

根据 skew 除差算子的定义（见定义 1.12），我们有：

$$\partial_{w/v}(S_u(x)) = \sum_{w'} c_{u,v}^{w'} \cdot S_{w'}(x)$$

另一方面，由 定理 1.3 的特殊情形（取 $y = 0$），我们可以将系数 $c_{u,v}^{w'}$ 表示为某些正系数的组合.

具体来说，设 $u = w$ 且 $v = w_0/w$（其中 w_0 是最长置换），则：

$$\partial_{w/w_0/w}(S_{w_0}(x)) = \partial_{w/v}(S_{w_0}(x))$$

由于 $S_{w_0}(x) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$ 是某个特定的单项式，我们可以利用 Billey 公式的展开来计算.

由 定理 1.2 和 Billey 公式的性质，我们可以证明所有出现的系数都是非负整数.

这就完成了 定理 1.4 的证明.

证明完成.

猜想 1.3 (Kirillov 猜想). *对于任意置换 w，skew 除差算子 $\partial_{w/v}$ 作用于 Schubert 多项式时，系数是非负的.*

注 1.2. **当前进度：** *学习 Section 2 - 证明思路*

APPENDIX A

问答记录

问答记录将在这里。

1. Skew 除差算子与除差算子的关系

1.1. 问题. 那 Skew 除差算子和除差算子有什么关联和区别吗，可以举一些例子吗?

1.2. 回答. 除差算子（divided difference operators）是 Schubert calculus 的核心工具，用于递归定义 Schubert 多项式。Skew 除差算子可以理解为两个除差算子的" 商"，在展开系数计算中很重要。

首先需要明确两个基本概念：

1. 基本置换 s_i：在对称群 S_n 中，s_i（$i = 1, \ldots, n-1$）表示交换位置 i 和 $i+1$ 的基本置换。例如：

- 在 S_3 中：$s_1 = (12)$ 表示交换 1 和 2，即 $123 \mapsto 213$；$s_2 = (23)$ 表示交换 2 和 3，即 $123 \mapsto 132$。
- 在 S_4 中：$s_1 = (12)$，$s_2 = (23)$，$s_3 = (34)$。

任意置换 w 都可以分解为基本置换的乘积 $w = s_{i_1} s_{i_2} \cdots s_{i_k}$。

2. 基本除差算子 $\partial_i = \partial_{s_i}$：对于 $i = 1, \ldots, n-1$，∂_i（也记作 ∂_{s_i}）定义为

$$\partial_i(f) = \partial_{s_i}(f) = \frac{f(x_1, \ldots, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n) - f(x_1, \ldots, x_{i+1}, x_i, \ldots, x_n)}{x_i - x_{i+1}}$$

其作用是：先把函数中的 x_i 和 x_{i+1} 交换，再与原函数相减，最后除以 $x_i - x_{i+1}$。

例子：设 $f = x_1$，则 $\partial_1(x_1) = \frac{x_1 - x_2}{x_1 - x_2} = 1$。

$n = 3$ **的例子**：S_3 中的置换可以用一维数组表示，如 123 表示恒等置换，321 表示最长置换 w_0。

(1) $\partial_1(x_1) = 1$，因为 ∂_1 交换 x_1 和 x_2 后相减得 $x_1 - x_2$，除以 $x_1 - x_2$ 得 1。
(2) $\partial_1(x_2) = -1$，因为 $\partial_1(x_2) = \frac{x_2 - x_1}{x_1 - x_2} = -1$。
(3) $\partial_1(x_1^2) = \frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1 - x_2} = x_1 + x_2$。
(4) $\partial_1(x_1 x_2) = \frac{x_1 x_2 - x_2 x_1}{x_1 - x_2} = 0$。
(5) $\partial_2(x_2) = 1$（类似地，∂_2 交换 x_2 和 x_3）。
(6) $\partial_1\partial_2(x_1)$：先作用 ∂_2，由于 x_1 不依赖于 x_2, x_3，$\partial_2(x_1) = x_1$；再作用 ∂_1，得 $\partial_1(x_1) = 1$。
(7) $\partial_1\partial_2(x_1 x_3) = \partial_1(x_1 x_3) = x_1 + x_2$。

$n = 4$ **的例子**：S_4 中有 $4! = 24$ 个置换。设 $w = 3412$ 表示排列 $(1, 2, 3, 4) \mapsto (3, 4, 1, 2)$，可分解为 $w = s_1 s_2 s_1 s_3$（从右往左读）。

(1) $\partial_1(x_1^2 x_3) = (x_1 + x_2) x_3$。
(2) $\partial_2\partial_1(x_3) = \partial_2(x_3) = x_3$（因为 ∂_1 不改变不含 x_1, x_2 的项）。
(3) 对于 $w = s_1 s_2$，有 $\partial_{s_1 s_2} = \partial_1\partial_2$。计算 $\partial_1\partial_2(x_1)$：

$$\partial_2(x_1) = x_1, \quad \partial_1(x_1) = 1$$

所以 $\partial_{s_1s_2}(x_1)=1$。

(4) 对于置换 $w=4321=s_1s_2s_3s_1s_2s_1$（最长置换 w_0），有

$$\partial_{w_0}=\partial_1\partial_2\partial_3\partial_1\partial_2\partial_1$$

作用在单项式上会得到对称多项式。

置换对应的除差算子 ∂_w：对于任意置换 $w\in S_n$，定义 ∂_w 为适当组合的基本除差算子。例如，$w=s_is_j$ 时，$\partial_w=\partial_i\partial_j$。

Skew 除差算子 $\partial_{w/v}$：定义为 $\partial_{w/v}=\partial_w\circ\partial_v^{-1}$，其中 ∂_v^{-1} 是 ∂_v 的逆算子，$\circ$ 表示算子复合。这不是简单的函数除法，而是先对函数用 ∂_v 的逆运算，再用 ∂_w 作用。

为什么这样定义？这个定义源于 Schubert calculus 中展开系数的表示。当我们想将某个多项式展开为 Schubert 多项式的线性组合时，Skew 除差算子提供了一种系统的计算方法。具体来说，如果 S_w 是 Schubert 多项式，那么 $\partial_{w/v}(S_u)$ 给出了组合系数 $c_{u,v}^w$。

$n=3$ **中的 Skew 除差算子例子**：

(1) $\partial_{s_1/s_1}=\partial_e$：因为 $\partial_{s_1}\circ\partial_{s_1}^{-1}=\partial_e$（恒等算子）。

(2) $\partial_{s_1s_2/s_2}=\partial_{s_1}\circ\partial_{s_2}^{-1}$：先作用 $\partial_{s_2}^{-1}$（∂_{s_2} 的逆），再作用 ∂_{s_1}。

(3) 计算 $\partial_{s_1s_2/s_2}(x_1)$：

- $\partial_{s_2}(x_1)=x_1$（因为 x_1 不依赖 x_2,x_3）
- 所以 $\partial_{s_2}^{-1}(x_1)=x_1$
- 再作用 ∂_{s_1}：$\partial_{s_1}(x_1)=1$

因此 $\partial_{s_1s_2/s_2}(x_1)=1$。

(4) 对于 $w=w_0=321$，$v=s_1=(12)$，有 $\partial_{w_0/s_1}=\partial_{w_0}\circ\partial_{s_1}^{-1}$。

在论文中，Skew 除差算子用于计算展开系数 $c_{u,v}^w$，其正性是 Kirillov 猜想的核心问题。

2. 逆除差算子的定义

2.1. 问题. 逆除差算子是如何定义的?

2.2. 回答. 逆除差算子 ∂_i^{-1} 是 ∂_i 的逆算子，即满足 $\partial_i\circ\partial_i^{-1}=\partial_i^{-1}\circ\partial_i=\mathrm{id}$（恒等算子）。

如何定义 ∂_i^{-1}**？**由于 ∂_i 不是双射，其逆算子需要通过其他方式定义。在实际计算中，我们通常用以下方式理解：

方式一：作为算子的形式逆将 ∂_i^{-1} 视为一个形式算子，其满足 $\partial_i\partial_i^{-1}=1$。这在组合数学中常用于生成函数的计算。

方式二：通过多项式商环在多项式环 $\mathbb{Z}[x_1,\ldots,x_n]$ 中，∂_i 的像包含所有对称多项式，因此 ∂_i^{-1} 可以理解为在商环中的逆。

$n=3$ **中的例子**：

(1) $\partial_1(x_1)=1$，所以 $\partial_1^{-1}(1)=x_1$（形式上）。

(2) $\partial_1(x_1^2)=x_1+x_2$，所以 $\partial_1^{-1}(x_1+x_2)=x_1^2$。

(3) 更一般地，$\partial_1^{-1}(x_1^k)=x_1^{k+1}$（形式上，因为 $\partial_1(x_1^{k+1})=x_1^k+x_1^{k-1}x_2+\cdots+x_2^{k+1}$）。

(4) $\partial_1\partial_1^{-1}(f)=f$ 对所有多项式 f 成立。

(5) $\partial_1^{-1}\partial_1(f)$ 不一定等于 f，因为 ∂_1 不是满射。

在 Skew 除差算子中的作用：$\partial_{w/v}=\partial_w\circ\partial_v^{-1}$ 中的 ∂_v^{-1} 就是逆除差算子。它允许我们"撤销"一个除差算子的作用，从而定义更一般的组合。

3. 双重与三重 Schubert 多项式的区别

3.1. 问题. 双重 Schubert 多项式和三重有什么区别，为什么叫 x 重?

3.2. 回答. ”几重”指的是变量组的数量，不是幂次。

双重 Schubert 多项式 $S_w(x;y)$：有 2 组变量

- $x=(x_1,\dots,x_n)$：来自 Schubert 类的坐标
- $y=(y_1,\dots,y_n)$：来自 torus T 作用（等变量修正）

$$S_w(x;y)=\sum_{u\le w}(-1)^{\ell(w)-\ell(u)}\mathfrak{S}_u(x)\cdot\prod_{i=1}^{n}(x_i-y_{w(i)})$$

三重 Schubert 多项式：有 3 组变量

- $x=(x_1,\dots,x_n)$
- $y=(y_1,\dots,y_n)$
- $t=(t_1,\dots,t_n)$

在论文中，研究的是乘积 $S_u(x;y)\cdot S_v(x;t)$ 展开为 $\sum_w c_{u,v}^w(y,t)\cdot S_w(x;t)$ 的系数。这里的系数 $c_{u,v}^w(y,t)$ 是关于 y 和 t 的多项式，就是”三重”变量集的来源。

为什么叫”Graham Positivity of Triple”？因为 Graham 原始的 positivity 定理研究的是双重情形（y 和 x），而 Gao & Xiong 推广到了三重变量集（x,y,t）的情形。

4. 等变量子上同调类的定义

4.1. 问题. 等变量子上同调类是如何定义的?

4.2. 回答. 等变量子上同调是结合了群作用的上同调理论。其核心思想是将空间的拓扑信息与群作用的不变量结合起来。

1. 定义：设 $T\cong(\mathbb{C}^\times)^n$ 为一个 torus（即 n 维复环面）。空间 X 上的 T-等变量子上同调定义为：

$$H_T^*(X)=H^*(X\times_T ET)$$

其中 ET 是 T 的分类空间，$X\times_T ET$ 是 X 与 ET 的纤维积。

2. 几何直观：ET 是一个无穷维的复流形，满足 T 在 ET 上的作用是自由的。$X\times_T ET$ 可以理解为把每条轨道 $T\cdot x$ 压缩成一点。

3. Schubert 类：在旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中，每个 Schubert 胞腔 $\mathcal{X}(w)$ 对应一个同调类 $[\mathcal{X}(w)]$。其等变量子类 $[\mathcal{X}(w)]_T\in H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$ 包含了更多关于 torus 作用的信息。

4. 双重 Schubert 多项式的来源：$[\mathcal{X}(w)]_T$ 作为多项式代表元就是双重 Schubert 多项式 $S_w(x;y)$，其中：

- $x=(x_1,\dots,x_n)$ 来自旗流形的基础类
- $y=(y_1,\dots,y_n)$ 来自 torus T 的作用

5. 例子：在 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中，最长置换 w_0 对应的 Schubert 类为：

$$S_{w_0}(x;y)=\prod_{i=1}^{n}(x_i-y_i)$$

这是因为 $S_{w_0}(x;0)=x_1^{n-1}x_2^{n-2}\cdots x_{n-1}$ 是旗流形的基本类，而 y 变量捕获了 torus 作用的修正。

5. Lascoux-Schützenberger 型代表元

5.1. 问题. Lascoux-Schützenberger 型代表元是如何定义的?

5.2. 回答. Lascoux-Schützenberger 型代表元是旗流形上 Schubert 类的一种特殊的多项式代表元，由法国数学家 Alain Lascoux 和 Marcel-Paul Schützenberger 在 1980 年代引入。

1. 递归定义：Schubert 多项式 $S_w(x_1, \ldots, x_n)$ 递归定义为：

- $S_{w_0}(x) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$，其中 w_0 是最长置换
- 如果 w 不是最长置换，设 i 是 w 的最后一个 descent，则 $S_w = \partial_i(S_{ws_i})$

2. 双重 Schubert 多项式：引入第二组变量 $y = (y_1, \ldots, y_n)$ 后，双重 Schubert 多项式 $S_w(x; y)$ 定义为：

$$S_w(x; y) = \sum_{u \leq w} (-1)^{\ell(w)-\ell(u)} \mathfrak{S}_u(x) \cdot \prod_{i=1}^{n} (x_i - y_{w(i)})$$

其中求和取遍 Bruhat 序 $u \leq w$。

3. 性质：Lascoux-Schützenberger 型代表元满足：

- $S_w(x; y)$ 是 x 和 y 的多项式
- 首项是 $x_1^{c_1} x_2^{c_2} \cdots$，其中 $c_i = \#\{j > i : w(j) < w(i)\}$
- 当 $y = 0$ 时，$S_w(x; 0) = S_w(x)$ 退化为经典 Schubert 多项式

4. 为什么需要双重版本？等变量子上同调类 $[\mathcal{X}(w)]_T$ 需要额外的参数来编码 torus 作用的信息，这些信息由 y 变量捕获。

Bibliography

[1] David Anderson and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. 2015.

[2] David Anderson and William Fulton. Equivariant cohomology in algebraic geometry. 2023. doi: 10.1017/9781009349994.

[3] Arkady Berenstein and Edward Richmond. Littlewood-richardson coefficients for reflection groups. *Advances in Mathematics*, 284:54–111, 2015.

[4] Nantel Bergeron and Sara Billey. Rc-graphs and schubert polynomials. *Experimental Mathematics*, 2(4):257–269, 1993.

[5] Sara C. Billey. Kostant polynomials and the cohomology ring for g/b. *Duke Mathematical Journal*, 96(1):205–224, 1999. doi: 10.1215/S0012-7094-99-09608-4.

[6] Anders S. Buch. Quantum cohomology of grassmannians. 2001.

[7] Neil J. Y. Fan, Peter L. Guo, and Rui Xiong. Bumpless pipe dreams meet puzzles. *Advances in Mathematics*, 463:Paper No. 110113, 29, 2025. doi: 10.1016/j.aim.2025.110113.

[8] Sergey Fomin and Anatol N. Kirillov. Quadratic algebras, dunkl elements, and schubert calculus. *Advances in Geometry*, 172:147–182, 1999.

[9] Yibo Gao and Rui Xiong. Graham positivity of triple schubert calculus. 2025.

[10] William Graham. Positivity in equivariant schubert calculus. *Duke Mathematical Journal*, 109(3):449–477, 2001.

[11] James E. Humphreys. *Linear Algebraic Groups*. Springer-Verlag, 1975.

[12] Allen Knutson and Ezra Miller. Gröbner geometry of schubert polynomials. *Annals of Mathematics*, 161(3):1245–1318, 2005.

[13] Allen Knutson and Terence Tao. Puzzles and (equivariant) cohomology of grassmannians. *Duke Mathematical Journal*, 119(2):221–260, 2003.

[14] Thomas Lam, Seung Jin Lee, and Mark Shimozono. Back stable schubert calculus. *Compositiones Mathematicae*, 157(5):883–962, 2021.

[15] Thomas Lam, Seung Jin Lee, and Mark Shimozono. Back stable k-theory schubert calculus. *International Mathematics Research Notices*, 2023(24):21381–21466, 2023. doi: 10.1093/imrn/rnad208.

[16] Changzheng Li. *Schubert calculus – A brief introduction*. 2023. Sun Yat-sen University.

[17] Changzheng Li. Certain identities on the quantum product of schubert classes. 2023.

[18] Ricky Ini Liu. Positive expressions for skew divided difference operators. *Journal of Algebraic Combinatorics*, 42(3):861–874, 2015.

[19] I. G. Macdonald. Schubert polynomials. *Surveys in Combinatorics*, 166:73–99, 1991. London Math. Soc. Lecture Note Ser.

[20] Leonardo C. Mihalcea, Hiroshi Naruse, and Changjian Su. Left demazure-lusztig operators on equivariant (quantum) cohomology and k-theory. *International Mathematics Research Notices*, 2022(16):12096–12147, 2022. doi: 10.1093/imrn/rnac045.

[21] Alexander I. Molev and Bruce E. Sagan. A littlewood-richardson rule for factorial schur functions. *Transactions of the American Mathematical Society*, 351(11):4429–4443, 1999.

[22] Matthew J. Samuel. A molev-sagan type formula for double schubert polynomials. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 228(7), 2024.